114上 數位設計與製造 作品集

小匙 - 三合一磁吸湯匙

國立陽明交通大學 資訊工程學系 112550105 黃庭筠

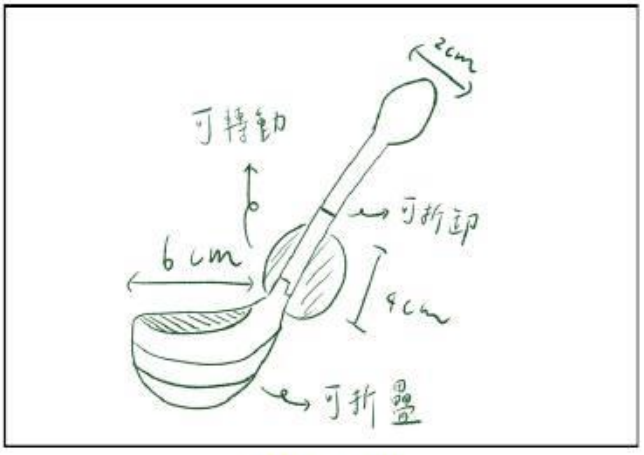
設計動機與設計目標

現有的環保餐具多數僅提供單一尺寸的湯匙，無法滿足不同飲食需求。飲食文化中，不同餐點對湯匙的尺寸有特定偏好：例如喝湯需要較深的湯匙，而享用甜點則適合小湯匙。然而，攜帶多種湯匙既麻煩又占空間，限制了環保餐具的便利性與實用性。因此，我希望設計一款多尺寸且便於攜帶的湯匙，以兼顧環保、便利的飲食體驗。

- 多尺寸：一支湯匙支援三種常用尺寸，滿足不同餐點的需求。
- 便於攜帶：湯匙需輕巧、可折疊或組合，方便收納與外出使用。
- 操作便利：使用方式直覺、拆裝簡單。

期中發表

建模細節



原始設計圖



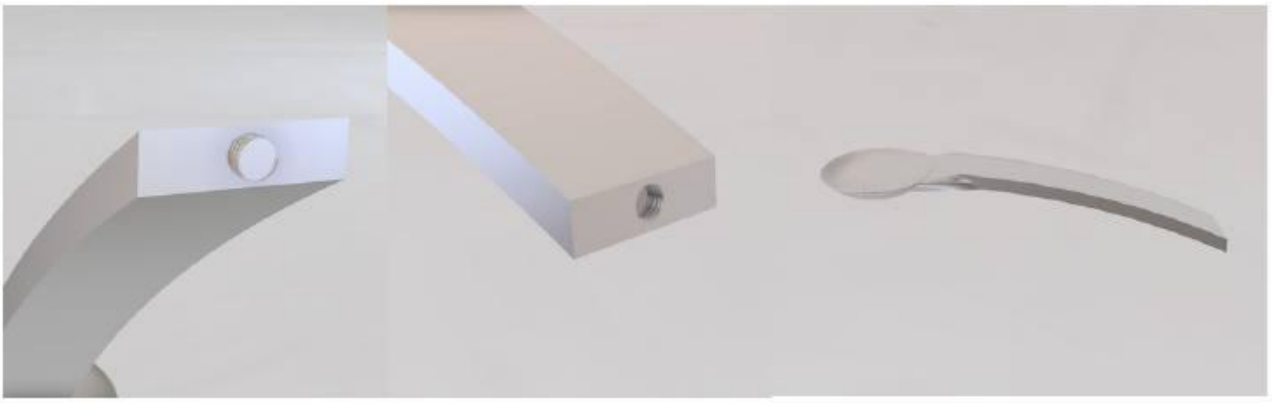
建模完成圖



使用大湯匙



使用中湯匙



使用小湯匙

實作問題

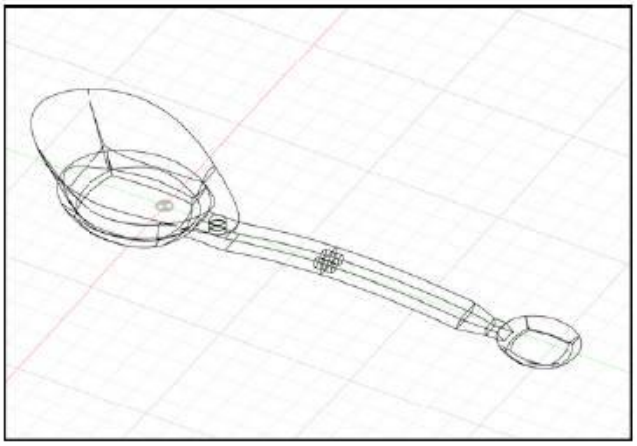
1. 所需轉軸約為2mm，市面上難找到符合大小的轉軸。
2. 螺紋尺度過小，容易無法密合。
3. 中湯匙、小湯匙角度不真實，不符合人體工學。
4. 大湯匙結構複雜，難以實現。

改良方法

1. 將螺紋以及轉軸改為磁吸設計，實作較為容易且能保留完整功能。
2. 利用自由造型調整各湯匙角度以及造型。

期末發表

建模細節



原始設計圖



建模完成圖



使用中湯匙



使用小湯匙




磁鐵放置處

實作問題

1. 第一版湯匙過小、短，重新量測一般湯匙尺寸後修改並重新印製。
2. 第二版湯匙磁鐵放置處公差留太小，磁鐵難放入；一顆磁鐵磁力不足，無法支撐中湯匙段的重量。





第一版湯匙





第二版湯匙



磁鐵支撐力不足且力矩過長，導致湯匙無法受支撐正常使用，在手柄厚度的限制下，無法再加大磁鐵的大小，因此選擇在最終版嘗試更厚、磁性更強的磁鐵並且增加顆數，並調整手柄長度，以達到預期的效果。

最終呈現





最終版湯匙




成功支撐中湯匙以及大湯匙

相關檔案連結

https://drive.google.com/drive/folders/1o7zoQ6VL9Hnakc-j6QRJKyrleRHMKpPo?usp=drive_link

TITLE	LAST MODIFIED
FINAL-112550105-黃庭筠.pdf	Dec 12
MID-112550105-黃庭筠-小匙.pdf	8:10 am
期中小匙.stl	2:34 am
期末小匙.stl	2:34 am